

Projeto de Banco de Dados: Modelagem e Consultas de uma Delicatessen

Eduardo Gabriel Martins de Lima Garcia, Guilherme Oliveira Figueredo, Maria Eduarda Oliveira de Amorim Meneses, Nicolas de Oliveira Dutra, Rodrigo de Souza Gomes

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto Multidisciplinar, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil

This paper presents the complete database design for a delicatessen management system, covering the conceptual model (Entity-Relationship diagram), the logical relational model, normalization up to the Third Normal Form (3NF), and a set of twenty SQL queries with their corresponding relational algebra expressions. The modeled system encompasses products (cheese, wine/beverages, bread, and café/tea accessories), orders, clients, and employees (attendants, cooks, and sommeliers), as well as wine-and-cheese pairing recommendations.

Este trabalho apresenta o projeto completo de banco de dados para um sistema de gerenciamento de uma delicatessen, abrangendo o modelo conceitual (diagrama Entidade-Relacionamento), o modelo relacional lógico, a normalização até a Terceira Forma Normal (3FN) e um conjunto de vinte consultas SQL com suas respectivas expressões em álgebra relacional. O sistema modelado contempla produtos (queijos, vinhos/bebidas, pães e acessórios de café/chá), encomendas, clientes e funcionários (atendentes, cozinheiros e sommeliers), além de indicações de harmonização entre queijos e vinhos.

1. Modelo Conceitual (ER)

O modelo Entidade-Relacionamento (ER) da delicatessen foi elaborado com base no minimundo do sistema e está disponível em: <https://app.brmodeloweb.com/publicview/6a0e62f404e39cb772c976bd>

A Figura 1 exibe o diagrama ER completo.

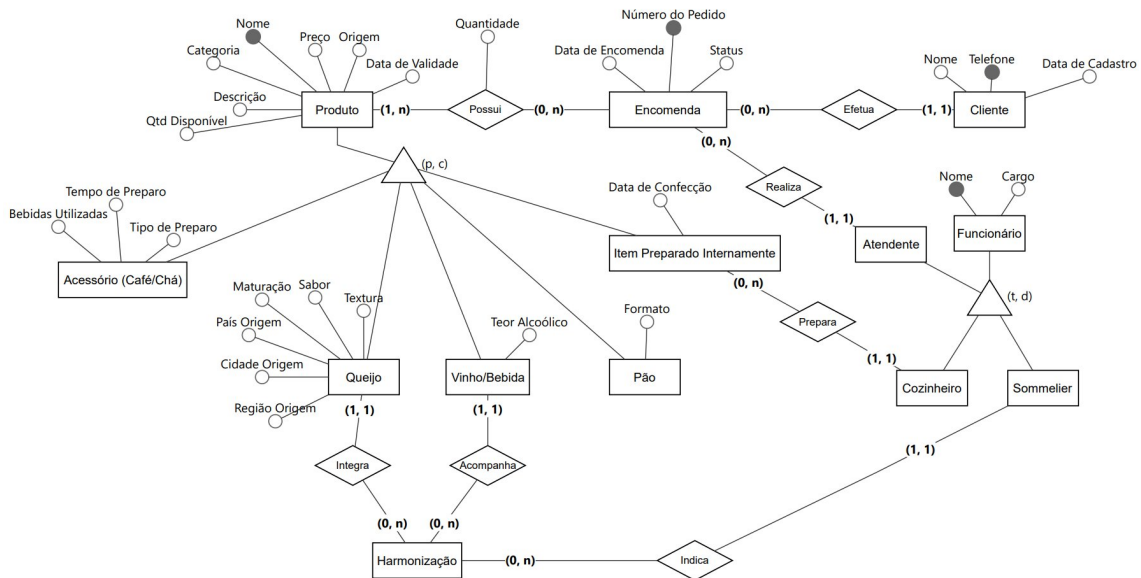


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento da Delicatessen.

O modelo contempla as seguintes entidades principais:

- **Produto**: entidade genérica com atributos *Nome* (chave), *Preço*, *Origem*, *Data de Validade*, *Descrição*, *Qtd Disponível* e *Categoria*. É especializada (herança parcial/compartilhada, p,c) em **Queijo**, **Vinho/Bebida**, **Pão** e **Acessório (Café/Chá)**.
- **Encomenda**: registra os pedidos com *Número do Pedido* (chave), *Data de Encomenda* e *Status*. Relaciona-se com **Produto** via **Possui** (0,n):(1,n) e com **Cliente** via **Efetua** (1,1):(0,n).
- **Cliente**: possui *Nome*, *Telefone* (chave) e *Data de Cadastro*.
- **Funcionário**: entidade genérica com *Nome* (chave) e *Cargo*, especializada (total/disjunta, t,d) em **Atendente**, **Cozinheiro** e **Sommelier**.
- **Item Preparado Internamente**: registra produtos fabricados na cozinha (*Data de Confeção*), relacionando-se com **Cozinheiro** via **Prepara** (1,1):(0,n).
- **Harmonização**: indica combinações entre queijos e vinhos/bebidas, indicadas por um sommelier.

2. Modelo Relacional (Projeto Lógico)

A partir do diagrama ER, obteve-se o seguinte esquema relacional inicial:

Cliente(teléfono, nomeCliente, dataCadastro)

Funcionario(nomeFunc, cargo)

Atendente(nomeFunc)
nomeFunc referencia Funcionario

Cozinheiro(nomeFunc)
nomeFunc referencia Funcionario

Sommelier(nomeFunc)
nomeFunc referencia Funcionario

Encomenda(numeroPedido, dataEncomenda, status, telefone, nomeFunc)
telefone referencia Cliente
nomeFunc referencia Atendente

Produto(nomeProd, preco, origem, dataValidade, descricao,
qtdDisponivel, categoria)

Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura,
paisOrigem, cidadeOrigem, regiaoOrigem)
nomeProd referencia Produto

Vinho_Bebida(nomeProd, teorAlcoolico)
nomeProd referencia Produto

Pao(nomeProd, formato)
nomeProd referencia Produto

Acessorio(nomeProd, tempoPrep, bebidasUtilizadas, tipoPrep)
nomeProd referencia Produto

ItemPrepInterno(nomeProd, dataConfec, nomeFunc)
nomeProd referencia Produto
nomeFunc referencia Cozinheiro

Harmonizacao(nomeProdQueijo, nomeProdVinho, nomeFunc)
nomeProdQueijo referencia Queijo
nomeProdVinho referencia Vinho_Bebida
nomeFunc referencia Sommelier

ItensEncomenda(numeroPedido, nomeProd, Quantidade)
numeroPedido referencia Encomenda
nomeProd referencia Produto

3. Normalização

3.1. Primeira Forma Normal (1FN)

A relação *Acessorio* possuía o atributo multivalorado *bebidasUtilizadas*. A correção consiste em separar esse atributo em uma nova tabela:

```
Acessorio(nomeProd, tipoPrep)
  nomeProd referencia Produto
```

```
AcessorioBebida(nomeProd, bebida, tempoPrep)
  nomeProd referencia Acessorio
```

3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

O projeto já se encontra na 2FN, pois nenhuma tabela apresenta dependências parciais de suas chaves primárias.

3.3. Terceira Forma Normal (3FN)

Foi identificada dependência transitiva em *Queijo*: os atributos *cidadeOrigem* e *regiaoOrigem* dependem de *paisOrigem* (e não diretamente da chave *nomeProd*). A correção decompõe a origem geográfica em tabelas próprias:

```
Pais(nomePais)
```

```
Cidade(nomeCidade, nomePais)
  nomePais referencia Pais
```

```
Regiao(nomeRegiao, nomeCidade)
  nomeCidade referencia Cidade
```

```
Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura, nomeRegiao)
  nomeProd referencia Produto
  nomeRegiao referencia Regiao
```

3.4. Projeto Lógico na 3FN

O esquema final, após a aplicação das três formas normais, é:

```
Cliente(telefone, nomeCliente, dataCadastro)
```

```
Funcionario(nomeFunc, cargo)
```

```
Atendente(nomeFunc) -- nomeFunc ref. Funcionario
```

```
Cozinheiro(nomeFunc) -- nomeFunc ref. Funcionario
```

```
Sommelier(nomeFunc) -- nomeFunc ref. Funcionario
```

```
Encomenda(numeroPedido, dataEncomenda, status, telefone, nomeFunc)
```

```
  telefone referencia Cliente
```

```
  nomeFunc referencia Atendente
```

```
Pais(nomePais)
```

```
Cidade(nomeCidade, nomePais) -- nomePais ref. Pais
```

```
Regiao(nomeRegiao, nomeCidade) -- nomeCidade ref. Cidade
```

```
Produto(nomeProd, preco, origem, dataValidade, descricao,  
        qtdDisponivel, categoria)
```

```
Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura, nomeRegiao)  
    nomeProd    referencia Produto  
    nomeRegiao  referencia Regiao
```

```
Vinho_Bebida(nomeProd, teorAlcoolico)  
    nomeProd referencia Produto
```

```
Pao(nomeProd, formato)  
    nomeProd referencia Produto
```

```
Acessorio(nomeProd, tipoPrep)  
    nomeProd referencia Produto
```

```
AcessorioBebida(nomeProd, bebida, tempoPrep)  
    nomeProd referencia Acessorio
```

```
ItemPrepInterno(nomeProd, dataConfec, nomeFunc)  
    nomeProd referencia Produto  
    nomeFunc referencia Cozinheiro
```

```
Harmonizacao(nomeProdQueijo, nomeProdVinho, nomeFunc)  
    nomeProdQueijo referencia Queijo  
    nomeProdVinho  referencia Vinho_Bebida  
    nomeFunc        referencia Sommelier
```

```
ItensEncomenda(numeroPedido, nomeProd, Quantidade)  
    numeroPedido referencia Encomenda  
    nomeProd      referencia Produto
```

4. Consultas em Álgebra Relacional e SQL

Cada membro do grupo elaborou cinco consultas. Os requisitos mínimos foram atendidos: pelo menos duas consultas com junção (*JOIN*), pelo menos uma com agregação (*GROUP BY*) e pelo menos uma com *EXISTS* ou *IN*.

4.1. Consultas

Consulta 1 – Encomendas com Nome do Cliente (*JOIN*)

Enunciado: Listar todas as encomendas feitas, mostrando o nome do cliente que fez o pedido, a data e o status da encomenda.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{numeroPedido}, \text{nomeCliente}, \text{dataEncomenda}, \text{status}} (\text{Encomenda} \bowtie \text{Cliente})$$

SQL:

```
1 SELECT
2     e.numeroPedido,
3     c.nomeCliente,
4     e.dataEncomenda,
5     e.status
6 FROM Encomenda e
7 INNER JOIN Cliente c ON e.telefone = c.telefone;
```

Listing 1: Consulta 1 – Encomendas com Nome do Cliente

Consulta 2 – Itens Preparados Internamente (JOIN)

Enunciado: Listar os itens preparados internamente na cozinha, exibindo o nome do produto, a data de confecção e o nome do cozinheiro responsável.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeProd, dataConfec, nomeFunc}}(\text{ItemPrepInterno} \bowtie \text{Cozinheiro} \bowtie \text{Funcionario})$$

SQL:

```
1 SELECT
2     i.nomeProd,
3     i.dataConfec,
4     f.nomeFunc AS nomeCozinheiro
5 FROM ItemPrepInterno i
6 INNER JOIN Cozinheiro cz ON i.nomeFunc = cz.nomeFunc
7 INNER JOIN Funcionario f ON cz.nomeFunc = f.nomeFunc;
```

Listing 2: Consulta 2 – Itens Preparados Internamente

Consulta 3 – Quantidade Total Vendida por Produto (GROUP BY)

Enunciado: Exibir a quantidade total de itens vendidos para cada produto nas encomendas, mostrando apenas os produtos com mais de 2 unidades vendidas no total.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \text{nomeProd } \mathcal{G}_{\text{SUM(Quantidade)} \rightarrow \text{totalVendido}}(\text{ItensEncomenda})$$
$$\sigma_{\text{totalVendido} > 2}(R_1)$$

SQL:

```
1 SELECT
2     nomeProd,
3     SUM(Quantidade) AS totalVendido
4 FROM ItensEncomenda
5 GROUP BY nomeProd
6 HAVING SUM(Quantidade) > 2;
```

Listing 3: Consulta 3 – Quantidade Total Vendida por Produto

Consulta 4 – Produtos por Categoria (IN)

Enunciado: Encontrar os nomes e preços dos produtos que pertencem às categorias de *Vinho/Bebida* ou *Queijo*.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeProd}, \text{preco}, \text{categoria}} \left(\sigma_{\text{categoria} = \text{'Vinho/Bebida'} \vee \text{categoria} = \text{'Queijo'}} (\text{Produto}) \right)$$

SQL:

```
1 SELECT
2     nomeProd,
3     preco,
4     categoria
5 FROM Produto
6 WHERE categoria IN ('Vinho/Bebida', 'Queijo');
```

Listing 4: Consulta 4 – Produtos por Categoria

Consulta 5 – Sommeliers com Harmonizações Cadastradas (EXISTS)

Enunciado: Listar os nomes de todos os sommeliers que já realizaram pelo menos uma indicação de harmonização.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nomeFunc}}(\text{Harmonizacao}) \bowtie \text{Sommelier}$$
$$\pi_{\text{nomeFunc}}(R_1 \bowtie \text{Funcionario})$$

SQL:

```
1 SELECT f.nomeFunc AS nomeSommelier
2 FROM Sommelier s
3 INNER JOIN Funcionario f ON s.nomeFunc = f.nomeFunc
4 WHERE EXISTS (
5     SELECT 1
6     FROM Harmonizacao h
7     WHERE h.nomeFunc = s.nomeFunc
8 );
```

Listing 5: Consulta 5 – Sommeliers com Harmonizações

Consulta 6 – Histórico de Pedidos por Cliente (JOIN)

Enunciado: Listar todos os produtos que um determinado cliente já encomendou, exibindo o nome do cliente, nome do produto, data da encomenda e o preço.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeCliente}, \text{nomeProd}, \text{dataEncomenda}, \text{preco}} (\text{Cliente} \bowtie \text{Encomenda} \bowtie \text{ItensEncomenda} \bowtie \text{Produto})$$

SQL:

```

1 SELECT
2     c.nomeCliente,
3     p.nomeProd,
4     e.dataEncomenda,
5     p.preco
6 FROM Cliente c
7 INNER JOIN Encomenda e ON c.telefone = e.telefone
8 INNER JOIN ItensEncomenda ie ON e.numeroPedido = ie.numeroPedido
9 INNER JOIN Produto p ON ie.nomeProd = p.nomeProd;

```

Listing 6: Consulta 6 – Histórico de Pedidos por Cliente

Consulta 7 – Harmonizações com Sommelier Responsável (JOIN)

Enunciado: Listar todas as harmonizações cadastradas, retornando o nome do queijo, o nome da bebida e o nome do sommelier responsável pela indicação.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeProdQueijo, nomeProdVinho, nomeFunc}}(\text{Harmonizacao} \bowtie \text{Sommelier} \bowtie \text{Funcionario})$$

SQL:

```

1 SELECT
2     h.nomeProdQueijo,
3     h.nomeProdVinho,
4     f.nomeFunc AS nomeSommelier
5 FROM Harmonizacao h
6 INNER JOIN Sommelier s ON h.nomeFunc = s.nomeFunc
7 INNER JOIN Funcionario f ON s.nomeFunc = f.nomeFunc;

```

Listing 7: Consulta 7 – Harmonizações com Sommelier

Consulta 8 – Clientes com Múltiplas Encomendas (GROUP BY)

Enunciado: Exibir quantas encomendas cada cliente já realizou, mostrando apenas os clientes com mais de 1 encomenda e ordenando do maior para o menor total.

Álgebra Relacional:

$$\begin{aligned}
 R_1 &\leftarrow \text{telefone } \mathcal{G}_{\text{COUNT}(\text{numeroPedido}) \rightarrow \text{totalEncomendas}}(\text{Encomenda}) \\
 R_2 &\leftarrow \sigma_{\text{totalEncomendas} > 1}(R_1) \\
 &\pi_{\text{nomeCliente, totalEncomendas}}(R_2 \bowtie \text{Cliente})
 \end{aligned}$$

SQL:

```

1 SELECT
2     c.nomeCliente,
3     COUNT(e.numeroPedido) AS totalEncomendas
4 FROM Cliente c
5 INNER JOIN Encomenda e ON c.telefone = e.telefone
6 GROUP BY c.nomeCliente

```



```

7 HAVING COUNT (e.numeroPedido) > 1
8 ORDER BY totalEncomendas DESC;

```

Listing 8: Consulta 8 – Clientes com Múltiplas Encomendas

Consulta 9 – Queijos com Harmonização Cadastrada (EXISTS)

Enunciado: Listar os nomes de todos os queijos que possuem ao menos uma harmonização com vinho/bebida indicada no sistema.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nomeProdQueijo}}(\text{Harmonizacao})$$

$$\pi_{\text{nomeProd}}(\text{Queijo} \bowtie_{\text{nomeProd}=\text{nomeProdQueijo}} R_1)$$

SQL:

```

1 SELECT q.nomeProd
2 FROM Queijo q
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM Harmonizacao h
6     WHERE h.nomeProdQueijo = q.nomeProd
7 );

```

Listing 9: Consulta 9 – Queijos com Harmonização

Consulta 10 – Produtos com Baixo Estoque já Encomendados (IN)

Enunciado: Listar produtos com quantidade disponível menor que 5 unidades e que já foram pedidos em alguma encomenda, exibindo nome, categoria e quantidade disponível.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nomeProd}}(\text{ItensEncomenda})$$

$$R_2 \leftarrow \sigma_{\text{qtdDisponivel} < 5}(\text{Produto})$$

$$\pi_{\text{nomeProd, categoria, qtdDisponivel}}(\sigma_{\text{nomeProd} \in R_1}(R_2))$$

SQL:

```

1 SELECT
2     nomeProd,
3     categoria,
4     qtdDisponivel
5 FROM Produto
6 WHERE qtdDisponivel < 5
7     AND nomeProd IN (
8         SELECT nomeProd
9         FROM ItensEncomenda
10    );

```

Listing 10: Consulta 10 – Produtos com Baixo Estoque já Encomendados

Consulta 11 – Encomendas Pendentes para Contato (JOIN)

Enunciado: Listar as encomendas pendentes, exibindo o nome do cliente, o telefone, o nome do produto e a quantidade pedida — útil para a relação diária de contatos do atendimento.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \sigma_{\text{status}='Pendente'}(\text{Encomenda})$$
$$\pi_{\text{nomeCliente}, \text{telefone}, \text{nomeProd}, \text{Quantidade}}(R_1 \bowtie \text{Cliente} \bowtie \text{ItensEncomenda})$$

SQL:

```
1 SELECT
2     c.nomeCliente,
3     c.telefone,
4     ie.nomeProd,
5     ie.Quantidade
6 FROM Encomenda e
7 INNER JOIN Cliente c ON e.telefone = c.telefone
8 INNER JOIN ItensEncomenda ie ON e.numeroPedido = ie.numeroPedido
9 WHERE e.status = 'Pendente';
```

Listing 11: Consulta 11 – Encomendas Pendentes para Contato

Consulta 12 – Origem Completa dos Queijos (JOIN)

Enunciado: Listar os queijos cadastrados exibindo nome, maturação, sabor, textura e a origem completa (região, cidade e país).

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \text{Queijo} \bowtie \text{Regiao} \bowtie \text{Cidade} \bowtie \text{Pais}$$
$$\pi_{\text{nomeProd}, \text{maturacao}, \text{sabor}, \text{textura}, \text{nomeRegiao}, \text{nomeCidade}, \text{nomePais}}(R_1)$$

SQL:

```
1 SELECT
2     q.nomeProd,
3     q.maturacao,
4     q.sabor,
5     q.textura,
6     r.nomeRegiao,
7     c.nomeCidade,
8     p.nomePais
9 FROM Queijo q
10 INNER JOIN Regiao r ON q.nomeRegiao = r.nomeRegiao
11 INNER JOIN Cidade c ON r.nomeCidade = c.nomeCidade
12 INNER JOIN Pais p ON c.nomePais = p.nomePais;
```

Listing 12: Consulta 12 – Origem Completa dos Queijos

Consulta 13 – Estoque Total por Categoria (GROUP BY)

Enunciado: Para cada categoria de produto, exibir a quantidade total disponível em estoque, mostrando apenas as categorias com total maior que 10 unidades.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \text{categoria } \mathcal{G}_{\text{SUM}(\text{qtdDisponivel}) \rightarrow \text{totalDisponivel}}(\text{Produto}) \\ \sigma_{\text{totalDisponivel} > 10}(R_1)$$

SQL:

```
1 SELECT
2     categoria,
3     SUM(qtdDisponivel) AS totalDisponivel
4 FROM Produto
5 GROUP BY categoria
6 HAVING SUM(qtdDisponivel) > 10;
```

Listing 13: Consulta 13 – Estoque Total por Categoria

Consulta 14 – Produtos Nunca Encomendados (NOT IN)

Enunciado: Listar os produtos (nome, categoria e descrição) que nunca foram pedidos em nenhuma encomenda — útil para o gerente identificar itens de baixa saída.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nomeProd}}(\text{ItensEncomenda}) \\ \pi_{\text{nomeProd, categoria, descricao}}(\sigma_{\text{nomeProd} \notin R_1}(\text{Produto}))$$

SQL:

```
1 SELECT
2     nomeProd,
3     categoria,
4     descricao
5 FROM Produto
6 WHERE nomeProd NOT IN (
7     SELECT nomeProd
8     FROM ItensEncomenda
9 );
```

Listing 14: Consulta 14 – Produtos Nunca Encomendados

Consulta 15 – Produtos Mais Encomendados em um Período (JOIN + GROUP BY)

Enunciado: Exibir o nome e a quantidade total pedida dos produtos mais encomendados em um determinado período, ordenados do mais pedido para o menos pedido.

Álgebra Relacional:

$$\begin{aligned} R_1 &\leftarrow \sigma_{\text{dataEncomenda} \geq '2025-01-01' \wedge \text{dataEncomenda} \leq '2025-12-31'}(\text{Encomenda}) \\ R_2 &\leftarrow R_1 \bowtie \text{ItensEncomenda} \\ R_3 &\leftarrow \text{nomeProd } \mathcal{G}_{\text{SUM(Quantidade)} \rightarrow \text{totalEncomendado}}(R_2) \\ &\pi_{\text{nomeProd, totalEncomendado}}(R_3) \end{aligned}$$

SQL:

```
1 SELECT
2     ie.nomeProd,
3     SUM(ie.Quantidade) AS totalEncomendado
4 FROM ItensEncomenda ie
5 INNER JOIN Encomenda e ON ie.numeroPedido = e.numeroPedido
6 WHERE e.dataEncomenda BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
7 GROUP BY ie.nomeProd
8 ORDER BY totalEncomendado DESC
9 LIMIT 5;
```

Listing 15: Consulta 15 – Produtos Mais Encomendados em um Período

Consulta 16 – Acessórios com Preparo Rápido (JOIN)

Enunciado: Listar os acessórios de café e chá com tempo de preparo menor que 5 minutos, exibindo o nome do produto, o tipo de preparo e o tempo.

Álgebra Relacional:

$$\begin{aligned} R_1 &\leftarrow \sigma_{\text{tempoPrep} < 5}(\text{AcessorioBebida}) \\ &\pi_{\text{nomeProd, tipoPrep, tempoPrep}}(R_1 \bowtie \text{Acessorio} \bowtie \text{Produto}) \end{aligned}$$

SQL:

```
1 SELECT
2     p.nomeProd,
3     a.tipoPrep,
4     ab.tempoPrep
5 FROM Produto p
6 INNER JOIN Acessorio a ON p.nomeProd = a.nomeProd
7 INNER JOIN AcessorioBebida ab ON a.nomeProd = ab.nomeProd
8 WHERE ab.tempoPrep < 5;
```

Listing 16: Consulta 16 – Acessórios com Preparo Rápido

Consulta 17 – Quantidade de Pães por Formato (GROUP BY)

Enunciado: Exibir a quantidade total de pães cadastrados para cada formato existente na delicatessen, mostrando apenas os formatos com mais de 1 pão no estoque.

Álgebra Relacional:

$$\begin{aligned} R_1 &\leftarrow \text{formato } \mathcal{G}_{\text{COUNT(nomeProd)} \rightarrow \text{totalPorFormato}}(\text{Pao}) \\ &\sigma_{\text{totalPorFormato} > 1}(R_1) \end{aligned}$$

SQL:

```
1 SELECT
2     p.formato,
3     COUNT(p.nomeProd) AS totalPorFormato
4 FROM Pao p
5 GROUP BY p.formato
6 HAVING COUNT(p.nomeProd) > 1;
```

Listing 17: Consulta 17 – Quantidade de Pães por Formato

Consulta 18 – Encomendas Pendentes com Dados de Contato (JOIN)

Enunciado: Listar todas as encomendas com status pendente, exibindo o nome do cliente, o telefone de contato e a data em que a encomenda foi feita.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \sigma_{\text{status}='Pendente'}(\text{Encomenda})$$
$$\pi_{\text{nomeCliente, telefone, dataEncomenda}}(R_1 \bowtie \text{Cliente})$$

SQL:

```
1 SELECT
2     c.nomeCliente,
3     c.telefone,
4     e.dataEncomenda
5 FROM Encomenda e
6 INNER JOIN Cliente c ON e.telefone = c.telefone
7 WHERE e.status = 'Pendente';
```

Listing 18: Consulta 18 – Encomendas Pendentes com Dados de Contato

Consulta 19 – Produção por Cozinheiro (GROUP BY)

Enunciado: Exibir a quantidade de itens que cada cozinheiro já preparou na cozinha da delicatessen, mostrando apenas os funcionários que já prepararam mais de 2 itens no total.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \text{nomeFunc } \mathcal{G}_{\text{COUNT}(\text{dataConfec}) \rightarrow \text{totalPreparado}}(\text{ItemPrepInterno})$$
$$\sigma_{\text{totalPreparado} > 2}(R_1)$$

SQL:

```
1 SELECT
2     i.nomeFunc AS nomeCozinheiro,
3     COUNT(i.dataConfec) AS totalPreparado
4 FROM ItemPrepInterno i
5 GROUP BY i.nomeFunc
6 HAVING COUNT(i.dataConfec) > 2;
```

Listing 19: Consulta 19 – Produção por Cozinheiro

Consulta 20 – Sommeliers com Harmonizações (EXISTS)

Enunciado: Listar o nome dos funcionários que trabalham como sommelier e que já possuem alguma indicação de harmonização cadastrada no sistema.

Álgebra Relacional:

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nomeFunc}}(\text{Harmonizacao})$$
$$\pi_{\text{nomeFunc}}(\text{Sommelier} \bowtie_{\text{nomeFunc}=\text{nomeFunc}} R_1)$$

SQL:

```
1 SELECT s.nomeFunc AS nomeSommelier
2 FROM Sommelier s
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM Harmonizacao h
6     WHERE h.nomeFunc = s.nomeFunc
7 );
```

Listing 20: Consulta 20 – Sommeliers com Harmonizações

Consulta 21 – Produtos com Validade Vencida (IN)

Enunciado: Listar os produtos com data de validade anterior à data atual.

Álgebra Relacional:

$$\sigma_{\text{dataValidade} < \text{CURRENT_DATE}}(\text{Produto})$$

SQL:

```
1 SELECT nomeProd, categoria, dataValidade
2 FROM Produto
3 WHERE dataValidade < CURRENT_DATE
4 AND nomeProd IN (
5     SELECT nomeProd
6     FROM Produto
7     WHERE dataValidade IS NOT NULL
8 );
```

Listing 21: Consulta 21 – Produtos com Validade Vencida

Consulta 22 – Vinhos Acima da Média de Teor Alcoólico (JOIN + GROUP BY)

Enunciado: Listar os vinhos/bebidas cujo teor alcoólico está acima da média de todos os vinhos cadastrados.

Álgebra Relacional:

$$\tau \leftarrow \gamma_{\text{AVG}(\text{teorAlcoolico})}(\text{Vinho_Bebida})$$

$$\pi_{\text{nomeProd}, \text{teorAlcoolico}}(\sigma_{\text{teorAlcoolico} > \tau}(\text{Vinho_Bebida} \bowtie \text{Produto}))$$

SQL:

```

1 SELECT vb.nomeProd, vb.teorAlcoolico
2 FROM Vinho_Bebida vb
3 INNER JOIN Produto p ON vb.nomeProd = p.nomeProd
4 WHERE vb.teorAlcoolico > (
5     SELECT AVG(teorAlcoolico)
6     FROM Vinho_Bebida
7 );

```

Listing 22: Consulta 22 – Vinhos Acima da Média de Teor Alcoólico

Consulta 23 – Total de Encomendas por Atendente (JOIN)

Enunciado: Listar os atendentes e quantas encomendas cada um registrou.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeFunc}, \text{COUNT}(\text{numeroPedido})} ((\text{Atendente} \bowtie \text{Funcionario}) \bowtie \text{Encomenda})$$

SQL:

```

1 SELECT f.nomeFunc AS nomeAtendente,
2        COUNT(e.numeroPedido) AS totalEncomendas
3 FROM Atendente a
4 INNER JOIN Funcionario f ON a.nomeFunc = f.nomeFunc
5 INNER JOIN Encomenda e ON a.nomeFunc = e.nomeFunc
6 GROUP BY f.nomeFunc
7 ORDER BY totalEncomendas DESC;

```

Listing 23: Consulta 23 – Total de Encomendas por Atendente

Consulta 24 – Produtos Estrangeiros Encomendados (EXISTS)

Enunciado: Listar os produtos de origem estrangeira (não Brasil) que já foram encomendados ao menos uma vez.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{nomeProd}, \text{origem}, \text{categoria}} (\sigma_{\text{origem} \neq \text{'Brasil'}} (\text{Produto}) \bowtie \text{ItensEncomenda})$$

SQL:

```

1 SELECT nomeProd, origem, categoria
2 FROM Produto
3 WHERE origem <> 'Brasil'
4     AND EXISTS (
5         SELECT 1
6         FROM ItensEncomenda ie
7         WHERE ie.nomeProd = Produto.nomeProd
8     );

```

Listing 24: Consulta 24 – Produtos Estrangeiros Encomendados

Consulta 25 – Valor Total de Cada Encomenda (JOIN + GROUP BY)

Enunciado: Exibir o valor total de cada encomenda multiplicando preço pela quantidade de cada item.

Álgebra Relacional:

$\pi_{\text{numeroPedido}, \text{nomeCliente}, \text{SUM}(\text{preco} \times \text{quantidade})} ((\text{Encomenda} \bowtie \text{Cliente}) \bowtie \text{ItensEncomenda} \bowtie \text{Produto})$

SQL:

```
1 SELECT e.numeroPedido,  
2       c.nomeCliente,  
3       SUM(p.preco * ie.quantidade) AS valorTotal  
4 FROM Encomenda e  
5 INNER JOIN Cliente c ON e.telefone = c.telefone  
6 INNER JOIN ItensEncomenda ie ON e.numeroPedido = ie.numeroPedido  
7 INNER JOIN Produto p ON ie.nomeProd = p.nomeProd  
8 GROUP BY e.numeroPedido, c.nomeCliente  
9 ORDER BY valorTotal DESC;
```

Listing 25: Consulta 25 – Valor Total de Cada Encomenda